

B

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1107 QUÍMICA BÁSICA II
I EXAMEN PARCIAL
II SEMESTRE 2009
Lunes 14 de Setiembre del 2009 **12:30 p.m.**

PUNTOS CORRECTOS	NOTA

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas del curso: principios de termodinámica química, dispersiones, cinética química, conceptos equilibrio y nomenclatura Inorgánica.
- Tiene 5 páginas numeradas, sin contar esta portada. NO las despegue.
- Consta de 26 puntos, distribuidos en:

PARTE I y II:	ESCOGENCIA	(12 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	(10 PUNTOS)
PARTE IV:	PROBLEMAS	(4 PUNTOS)
- Detrás de esta portada encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos.
- Debe usar bolígrafo con tinta permanente en sus respuestas. Si usa bolígrafo con tinta no permanente, lápiz o corrector no podrá reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA, NI AGENDA ELECTRÓNICA.
- Es totalmente prohibido el préstamo de materiales y uso de teléfonos celulares durante el examen.
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Cuenta con 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,26
- El valor de este examen es de un 26 % del porcentaje correspondiente a exámenes parciales.

I PARTE ESCOGENCIA

Marque con una V, si la opción es verdadera o F si es falsa, dentro del cuadro en blanco. Todas las opciones deben aparecer marcadas, si se equivoca tache con una X sobre la letra y escriba a la par la corrección. La pregunta vale dos puntos (puntaje de la pregunta: 5 opciones correctas = 2 ptos; 4 = 1,50 ptos; 3 = 1 pto; $\leq 2 = 0$ pto). Valor total 6 puntos.

Respecto de la clasificación de las disoluciones a 25°C, se afirma correctamente:

f	En toda disolución electrolítica, conforme aumenta la cantidad de soluto disuelto aumenta su conductividad eléctrica.
f	Una disolución es diluida, si posee menos de 0,02 mole de soluto por litro de disolución.
f	Es sobresaturada si se adiciona una cantidad de soluto mayor a la máxima posible.
v	Es electrolítica si en la disolución hay iones en movimiento.
f	En una disolución gaseosa el soluto puede ser un sólido.

Se afirma correctamente que para preparar una disolución acuosa:

f	sobresaturada, siempre debe tener soluto sin disolver, separado de la parte líquida.
f	0,6 molal; se debe mezclar 0,6 mole de soluto por cada kilogramo de disolución.
v	al 50 % m/m, las masas del soluto y del disolvente a utilizar, deben ser iguales.
f	0,3 molar; se mide una alícuota de 5 mL de otra 0,03 molar y se afora a 10 mL.
f	diluida, puede evaporarse disolvente de la disolución original.

Respecto de los conceptos de velocidad de reacción y la ley de velocidad, se afirma correctamente que:

v	La velocidad está limitada por la etapa más lenta del mecanismo de una reacción.
v	La constante k en la ley de velocidad, solo puede obtenerse en forma experimental.
f	En toda reacción, se da un aumento de la velocidad al aumentar la concentración de reactantes.
f	El orden global de una reacción se obtiene de la suma de los coeficientes de la ecuación balanceada.
v	En la reacción: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{HBr}(\text{g})$, cuya ley de velocidad es $v = k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}$, al cuadruplicar la concentración de Br_2 , la velocidad se duplica.

II PARTE ESCOGENCIA SUBRAYADO

Marque con una F si la opción es falsa, además SUBRAYE LA PARTE DE LA PROPUESTA QUE LA HACE FALSA, SIN ESTO LA OPCIÓN SE CONSIDERARÁ INCORRECTA y marque con una V si es verdadera. Todas las opciones deben aparecer marcadas, si se equivoca tache con una X sobre la letra o línea incorrecta y escriba a la par la corrección. La pregunta vale dos puntos (puntaje de la pregunta: 5 opciones correctas = 2 ptos; 4 = 1,50 ptos; 3 = 1 pto; $\leq 2 = 0$ pto). Valor total 6 puntos.

Según los principios de Termodinámica Química, se afirma correctamente que:

v	La expansión de un gas dentro de un recipiente a 25 °C, representa un proceso con un ΔG de signo negativo.
v	Si al disolver $\text{NaOH}(\text{s})$ en agua el recipiente se calienta, y su $\Delta S > 0$, representa un proceso espontáneo.
f	Una disminución en la entropía del sistema, implica una disminución en la entropía del entorno
f	Para el sistema químico $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightarrow 2 \text{NO}_2(\text{g})$, la entropía disminuye .
f	El sistema $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{s})$, es espontáneo a altas temperaturas .

Con respecto de los factores que afectan la solubilidad, se afirma correctamente que la solubilidad de:

f	I ₂ en H ₂ O es poca pues los enlaces que se establecen son más débiles que los de la molécula de I ₂ .
f	un soluto covalente que no ioniza aumenta si la constante dieléctrica del disolvente es alta.
v	una molécula en agua aumenta cuanto mayor sea la polarizabilidad.
f	un sólido en un líquido aumenta al aumentar la presión del sistema.
v	el oxígeno gaseoso en un río disminuye al aumentar la temperatura.

De las propiedades de las disoluciones, se afirma correctamente que:

f	Las disoluciones de (NH ₄) ₂ CO ₃ 0,5 mol/L y FeCl ₂ 0,5 mol/L tienen diferentes propiedades coligativas.
f	La viscosidad de una disolución depende de la cantidad de partículas disueltas y no de su naturaleza.
f	Si se coloca una membrana semipermeable entre disoluciones acuosas de KCl 0,01 mol/L y NH ₄ Br 0,01 mol/L, hay flujo del disolvente entre ellas.
f	La temperatura de congelación de una disolución con un soluto no volátil es mayor que la del disolvente puro.
v	Una disminución en la presión de vapor genera un aumento en la temperatura de ebullición de la disolución.

III PARTE: DESARROLLO

Escriba en forma legible. SOLAMENTE se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 10 puntos.

- Complete el siguiente cuadro con la información solicitada según la terminología de dispersiones. Tipos de dispersiones por tamaño: grosera, coloidal y verdadera. Tipos de interacciones soluto-disolvente: puente de hidrógeno, dipolo permanente-dipolo permanente, dipolo inducido-dipolo inducido, dipolo inducido-dipolo permanente e ión molécula. (CCl₄= cloruro de carbono (IV)) (2 puntos)

Fase dispersa	Tamaño	Fase dispersante	Solubilidad	Tipo de	
				interacción (fuerza) fase dispersa-fase dispersante	dispersión por tamaño
NaNO ₃	$2,0 \times 10^{-12} \text{ m}$	Agua	Soluble	Ión-dp	Verdadera o disolución
Al ₂ O ₃	$1,3 \times 10^{-6} \text{ m}$	Agua	Insoluble	Dp-dp	mecanica
Etanol (CH ₃ CH ₂ OH)	$1 \times 10^{-11} \text{ m}$	Agua	Soluble	Puente de hidrógeno	Disolución o verdadera
Fructuosa (C ₆ H ₁₂ O ₆)	$1,067 \times 10^{-8} \text{ m}$	CCl ₄	Insoluble	Dp-di	coloide
Na ₂ Cr ₂ O ₇	$7,0 \times 10^{-4} \text{ m}$	CCl ₄	Insoluble	Ión-di	grosera

- Considere la siguiente información de solubilidad de las sales de KNO_3 y Ca(OH)_2 :

Solubilidad (g soluto/100 g H_2O)	Temperatura $^{\circ}\text{C}$				
	0	20	40	60	80
g KNO_3	13,4	31,6	64,0	110,0	169,0
g Ca(OH)_2	0,185	0,165	0,141	0,116	0,094

Complete correctamente:

El proceso de disolución del Ca(OH)_2 es (marque con X): ____endotérmico ____x__exotérmico (0,25 punto)
La disolución de KNO_3 representa una disolución: (marque con X) ____electrolítica débil ____x__electrolítica fuerte ____no electrolítica (0,25 punto)
A 20°C , si se mezcla 63,2 g KNO_3 en 80 g de agua y se agita, se disuelven <u>25,3</u> g y permanecen sin disolver <u>37,92</u> g de la sal. (0,50 punto)
Cómo prepararía una disolución sobresaturada de Ca(OH)_2 con 300 g de agua a 80°C . (1 punto)
A 300g de agua se disuelven 0,282 g de soluto.
Se baja la temperatura a menos de 80°C (por ejemplo a 60°C) , se agregan más de 0,282 g (por ejemplo 0,348 g soluto) y se calienta a 80°C .

- Considere las siguientes disoluciones acuosas

(2 puntos)

DISOLUCION	A	B	C	D
SOLUTO	K_2SO_4 SULFATO DE POTASIO	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ GLUCOSA	HNO_3 ACIDO NITRICO	$\text{CN}_2\text{H}_2\text{O}$ UREA
CONCENTRACION MOLAL	0,015	0,022	0,018	0,025
i	3	1	2	1
$C_n \text{ eff}$	0,045	0,022	0,036	0,025

a) Ordene las disoluciones según:

$T_{\text{CONGELACION}}$ ____A__ < ____C__ < ____D__ < ____B__
menor mayor

$\Delta T_{\text{EBULLICION}}$ ____B__ < ____D__ < ____C__ < ____A__
Menor mayor

b) La disolución con el mayor factor de van't Hoff (i) es ____A____ pues tiene un valor de 3.

A continuación, se presentan dos reacciones de sistemas sometidos a diferentes variables. En cada caso, según la información brindada, complete el cuadro con el efecto de la variable sobre la velocidad de reacción y los factores que la afectan. Indique con una equis (X). (2 puntos)

$\text{N}_{2(g)} + 3 \text{H}_{2(g)} \rightarrow 2 \text{NH}_{3(g)} \quad \Delta H = -100 \text{ kJ}$	Velocidad de Reacción		
	Aumenta	Disminuye	No cambia
Se adiciona un inhibidor.	☐	☐ X	☐
Se aumenta el volumen del sistema.	☐	☐ X	☐
Se aumenta la temperatura del sistema.	☐ X	☐	☐
Se aumenta la presión del sistema añadiendo un gas inerte.	☐	☐	☐ X

$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_4(s) + 4 \text{H}_{2(g)} \rightarrow 4 \text{CH}_4(g) + 4 \text{CO}_{(g)} \quad \Delta H = +35 \text{ kJ}$	Factores que afectan la velocidad de reacción		
	Frecuencia de colisiones	Energético	Orientación
Se aumenta la temperatura del sistema.	☐ X	☐ X	☐
Se utiliza un catalizador que favorezca la orientación.	☐	☐ X	☐ X
Se aumenta la presión del sistema con cambio de volumen.	☐ X	☐	☐
Se reduce el tamaño de las partículas de $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_4$ en el sistema.	☐ X	☐	☐

- Dé el nombre de la sustancia, según el sistema Stock o anote la fórmula química según corresponda.

(2 puntos)

NOMBRE	FORMULA
Ión fosfito	PO_3^{3-}
Fluoruro de berilio	BeF_2
Óxido de azufre (VI)	SO_3
Cianuro de hidrógeno	HCN
Hidróxido de níquel (III)	$\text{Ni}(\text{OH})_3$
Óxido de fósforo (V)	P_2O_5
Ácido sulfhídrico	$\text{H}_2\text{S}_{(\text{ac})}$
Ácido clórico	HClO_3
Ión permanganato	MnO_4^{1-}
Tiosulfato de amonio	$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_3$

IV PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento que le permitió obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 4 puntos.

Para preparar una formulación de anticongelante se necesita comprar una disolución de etilenglicol ($C_2H_6O_2$) con una concentración de 0,03% m/v y densidad de 1,0451 g/ml. Dos empresas que venden sustancias químicas hacen una oferta, la empresa A ofrece etilenglicol a 235 ppm y la empresa B etilenglicol 0,005 molal. A cuál empresa le compraría? Justifique su escogencia con cálculos apropiados.

MM $C_2H_6O_2 = 62,07 \text{ g/mol}$

(2 puntos)

$$\frac{0,03 \text{ g } C_2H_6O_2}{100 \text{ mL de disolución}} \times \frac{1 \text{ mL de disolución}}{1,0451 \text{ g de disolución}} \times \frac{1000 \text{ g de disolución}}{1 \text{ kg de disolución}} \times \frac{1000 \text{ mg soluto}}{1 \text{ g soluto}} = 287,05 \text{ ppm}$$

Primer importador no se puede porque la concentración es menor que la requerida.

Segundo importador:

$$\frac{0,005 \text{ mole de } C_2H_6O_2}{1 \text{ kg de disolvente}}$$

$$0,005 \text{ mole de soluto} \times \frac{62,07 \text{ g de soluto}}{1 \text{ mol de soluto}} = 0,310 \text{ g de soluto}$$

gramos de disolución = 1000 g disolvente + 0,310 g de soluto = 1000,31 g de disolución

$$\frac{0,310 \text{ g soluto}}{1000,31 \text{ g de disolución}} \times \frac{1000 \text{ g disolución}}{1 \text{ kg de disolución}} \times \frac{1000 \text{ mg de soluto}}{1 \text{ g de soluto}} = 309,9 \text{ ppm}$$

R// el importador B

Distribución de puntos:

Pasar a ppm lo que se quiere son tres factores por lo que 0,6 los dos y 0,2 el resultado.

Para el Segundo importador: encontrar los gramos de disolución 0,4

Pasar a ppm son dos factores por lo que = 0,4

Respuesta: 0,4

Indique cómo prepararía 425 ml de una disolución 0,075 molar en KCN a partir de otra disolución al 32% m/m y densidad 1,28 g/ml. $MM_{\text{KCN}} = (MM = 88,5 \text{ g/mol})$ (2 puntos)

$$\frac{32 \text{ g de soluto}}{100 \text{ g de disolución}} \times \frac{1 \text{ mol de soluto}}{88,5 \text{ g de soluto}} \times \frac{1,28 \text{ g de disolución}}{1 \text{ mL de disolución}} \times \frac{1000 \text{ mL de disolución}}{1 \text{ L de disolución}} = 4,63 \text{ molar}$$

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

$$V_1 = \frac{(0,075 \text{ molar} \times 425 \text{ mL})}{4,63 \text{ molar}} = 6,88 \text{ mL de disolución.}$$

Procedimiento:

Se toman 6,88 mL de la disolución más concentrada (4,63 molar) y se lleva a agregar disolvente hasta obtener 425 mL de disolución.

Puntos:

Pasar a molaridad 1 pto

Formula 0,5

Procedimiento 0,5